

HW!

Trace quicksort as shown in class for the following

array

|    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 85 | 76 | 99 | 13 | 45 | 103 | -5 | 26 | 31 |
|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|

|     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 350 | 719 | 400 | 200 | 100 | 96 | 900 | 890 | 760 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|

$n =$  ,  $first =$  ,  $last =$  ,  $pivot =$

$i$     $j$     $a[i]$     $a[j]$     $a[pivot]$

1. Given,

|    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 85 | 76 | 99 | 13 | 45 | 103 | -5 | 26 | 31 |
|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|

~~85~~ ~~76~~ ~~99~~

|    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 85 | 76 | 31 | 13 | 45 | 103 | -5 | 26 | 99 |
|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|

~~85~~ ~~76~~ ~~31~~

~~13~~

~~45~~

~~103~~

~~-5~~

~~26~~

~~99~~

~~q(a, 0, 7)~~

|    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 85 | 76 | 31 | 13 | 45 | 26 | -5 | 103 | 99 |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|

~~85~~

~~76~~

~~31~~

~~13~~

~~45~~

~~26~~

~~-5~~

~~103~~

~~99~~

0

1

2

3

4

5

6

7

8

crossed  $a[pivot] = (j)$

$q(a, 0, 5)$

$q(a, 6, 8)$

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| -5 | 76 | 31 | 13 | 45 | 26 |
|----|----|----|----|----|----|

i j j j j j  
j 1 2 3 4 5

$q(a, 0, 0) \times$

$q(a, 1, 5)$

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| 5 | 76 | 31 | 13 | 45 | 26 |
|---|----|----|----|----|----|

j j j j j j  
↑

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| -5 | 26 | 31 | 13 | 45 | 76 |
|----|----|----|----|----|----|

$q(a, 1, 4)$

$q(a, 5, 5) \times$

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| -5 | 26 | 31 | 13 | 45 | 76 |
|----|----|----|----|----|----|

j j j  
j 1 2 3 4

|    |    |     |
|----|----|-----|
| 85 | 99 | 103 |
|----|----|-----|

6 7 8

~~$q(a, 1, 2)$~~

~~$q(a, 3, 4)$~~

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| -5 | 26 | 31 | 13 | 45 |
|----|----|----|----|----|

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| -5 | 13 | 31 | 26 | 45 |
|----|----|----|----|----|

0 1 2 3 4

$q(a, 1, 4)$

|    |    |
|----|----|
| -5 | 13 |
|----|----|

|    |    |    |
|----|----|----|
| 31 | 26 | 45 |
|----|----|----|

$q(a, 2, 4)$

|    |
|----|
| 76 |
|----|

|    |    |     |
|----|----|-----|
| 85 | 99 | 103 |
|----|----|-----|

|    |     |    |
|----|-----|----|
| 85 | 103 | 99 |
|----|-----|----|

i j j  
j 6 7 8

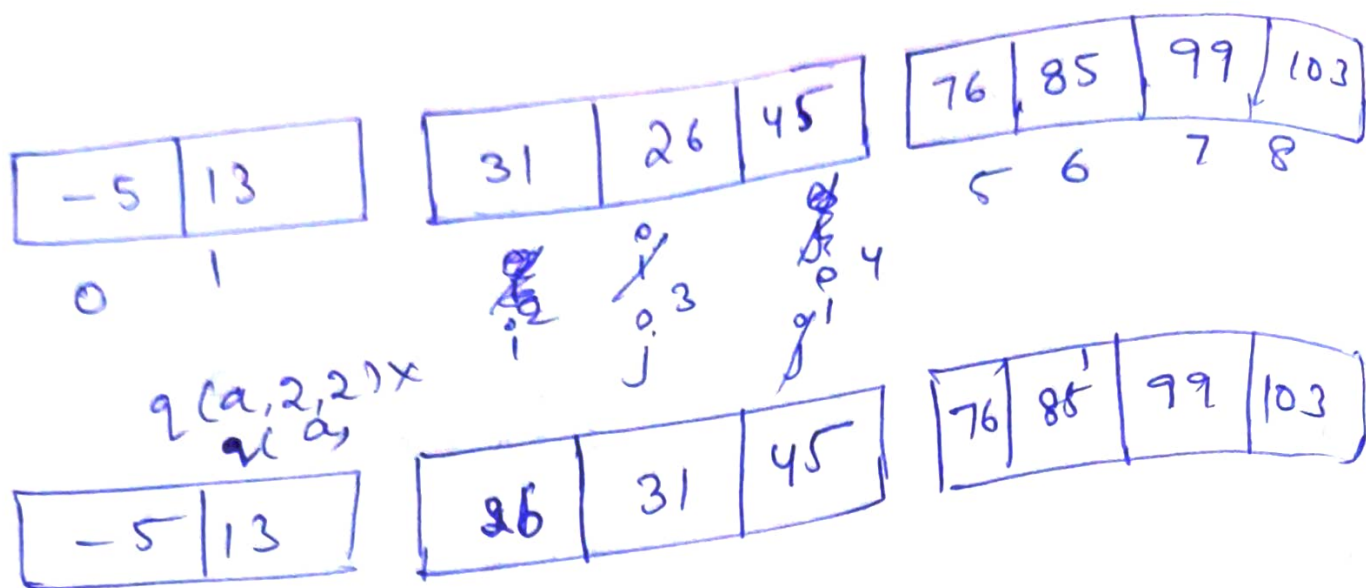
$q(a, 6, 6) \times$

$q(a, 7, 8)$

|    |     |    |
|----|-----|----|
| 85 | 103 | 99 |
|----|-----|----|

j j

|    |    |     |
|----|----|-----|
| 85 | 99 | 103 |
|----|----|-----|



$n=9$ ,  $first=0$ ,  $last=8$ ,  $pivot=0$

| $i$ | $j$ | $a[i]$ | $a[j]$ | $a[pivot]$ |                          |
|-----|-----|--------|--------|------------|--------------------------|
|     |     |        |        |            | initial                  |
|     |     |        |        | 85         |                          |
|     |     |        | 31     |            |                          |
| 0   | 8   | 85     |        |            | $99 \leftrightarrow 31$  |
|     |     |        | 31     |            |                          |
| 2   | 8   | 99     |        |            |                          |
|     |     |        |        | 85         | $103 \leftrightarrow 26$ |
| 5   | 7   | 103    | 26     |            |                          |
|     |     |        |        | 85         | $i > j$ , stop           |
| 7   | 6   | 103    | -5     |            |                          |
|     |     |        |        | 85         |                          |
| 0   | 6   | 85     | -5     |            | $pivot = a[6]$           |

Array

|    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| -5 | 76 | 31 | 13 | 45 | 26 | 85 | 103 | 99 |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|

$first=1$ ,  $last=5$ ,  $pivot=1$

| $i$ | $j$ | $a[i]$ | $a[j]$ | $a[pivot]$ |                      |
|-----|-----|--------|--------|------------|----------------------|
|     |     |        |        |            | initial              |
|     |     |        |        | 76         |                      |
| 1   | 5   | 76     | 26     |            |                      |
|     |     |        |        | 76         | $i > j$              |
| 6   | 5   | 85     | 26     |            |                      |
|     |     |        |        | 76         |                      |
| 1   | 5   | 76     | 26     |            | swap                 |
|     |     |        |        | 76         | pivot                |
|     |     |        |        |            | $\leftrightarrow 26$ |

Array:-

|    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| -5 | 26 | 31 | 13 | 45 | 76 | 85 | 103 | 99 |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|



first = 1, last = 4, pivot = 1

| i | j | a[i] | a[j]          | a[pivot] |
|---|---|------|---------------|----------|
| 1 | 4 | 26   | <del>45</del> | 26       |

initial

|   |   |    |    |    |
|---|---|----|----|----|
| 2 | 3 | 31 | 13 | 26 |
|---|---|----|----|----|

swap 31  $\leftrightarrow$  13

|   |   |    |    |    |
|---|---|----|----|----|
| 3 | 2 | 31 | 13 | 26 |
|---|---|----|----|----|

i > j

|   |   |    |    |    |
|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 26 | 13 | 26 |
|---|---|----|----|----|

a[pivot]  $\leftrightarrow$  13

Array:-

|    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| -5 | 13 | 26 | 31 | 45 | 76 | 85 | 103 | 99 |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|

first = 3, last = 4, pivot = 3

| i | j | a[i] | a[j] | a[pivot] |
|---|---|------|------|----------|
| 3 | 4 | 31   | 45   | 31       |

initial

|   |   |    |    |    |
|---|---|----|----|----|
| 4 | 3 | 45 | 31 | 31 |
|---|---|----|----|----|

i > j

|   |   |    |    |    |
|---|---|----|----|----|
| 3 | 3 | 31 | 31 | 31 |
|---|---|----|----|----|

same pivot

Array:-

|    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| -5 | 13 | 26 | 31 | 45 | 76 | 85 | 103 | 99 |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|

first = 7    last = 8    pivot = 7

| i | j | a[i] | a[j] | a[pivot] |
|---|---|------|------|----------|
|---|---|------|------|----------|

|   |   |     |    |     |
|---|---|-----|----|-----|
| 7 | 8 | 103 | 99 | 103 |
|---|---|-----|----|-----|

initial

|   |   |             |    |     |
|---|---|-------------|----|-----|
| 9 | 8 | no<br>elemt | 99 | 103 |
|---|---|-------------|----|-----|

$i > j$

|   |   |     |    |     |
|---|---|-----|----|-----|
| 7 | 8 | 103 | 99 | 103 |
|---|---|-----|----|-----|

a[pivot]  $\leftrightarrow$  99

Final array:-

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| -5 | 13 | 26 | 31 | 45 | 76 | 85 | 99 | 103 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

2. Given,

|              |              |     |     |     |              |              |              |              |
|--------------|--------------|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 350          | 719          | 400 | 200 | 100 | 96           | 900          | 890          | 760          |
| <del>0</del> | <del>1</del> |     |     |     | <del>5</del> | <del>6</del> | <del>7</del> | <del>8</del> |

|              |              |              |     |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 350          | 96           | 400          | 200 | 100          | 719          | 900          | 890          | 760          |
| <del>0</del> | <del>5</del> | <del>1</del> |     | <del>4</del> | <del>6</del> | <del>7</del> | <del>8</del> | <del>9</del> |

|              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 350          | 96           | 100          | 200          | 400          | 719          | 900          | 890          | 760          |
| <del>0</del> | <del>5</del> | <del>1</del> | <del>4</del> | <del>3</del> | <del>6</del> | <del>7</del> | <del>8</del> | <del>9</del> |

swap 200  $\leftrightarrow$  350

|     |    |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 200 | 96 | 100 | 350 | 400 | 719 | 900 | 890 | 760 |
| 0   | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |

$q(a, 0, 2)$ ,  $q(a, 4, 8)$

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 200          | 96           | 100          |
| <del>0</del> | <del>1</del> | <del>2</del> |

|                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <del>350</del> | <del>400</del> | <del>719</del> | <del>900</del> | <del>890</del> | <del>760</del> |
| <del>3</del>   | <del>4</del>   | <del>5</del>   | <del>6</del>   | <del>7</del>   | <del>8</del>   |

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| 100 | 96 | 200 |
|-----|----|-----|

$q(a, 0, 1)$

$q(a, 1, 2)$

|              |              |     |
|--------------|--------------|-----|
| 100          | 96           | 200 |
| <del>0</del> | <del>1</del> |     |

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 96 | 100 | 200 |
|----|-----|-----|

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 350 | 400 | 719 | 900 | 890 | 760 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

3

~~1~~

~~1~~

~~4~~

~~4~~

~~5~~

~~6~~

~~7~~

~~8~~

4

5

6

7

8

$q(a, 4, x)$

$q(a, 5, 8)$

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 350 | 400 | 719 | 900 | 890 | 760 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

~~1~~

~~1~~

~~4~~

~~4~~

~~5~~

~~6~~

7

8

5

6

$q(a, 5, x)$

$q(a, 6, 8)$

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 350 | 400 | 719 | 900 | 890 | 760 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

~~1~~

~~1~~

~~4~~

~~4~~

~~900~~

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 760 | 890 | 900 |
|-----|-----|-----|

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 350 | 400 | 719 | 760 | 890 | 900 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

~~1~~

~~1~~

final array: -

|    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 96 | 100 | 200 | 350 | 400 | 719 | 760 | 890 | 900 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|